

1° Homework

Sistema Informativo per Noleggio Barche

Link GitHub:

[https://github.com/Crescenzo29/Progetto-POO-
BD-2025-2026_Boat_Rental_System.git](https://github.com/Crescenzo29/Progetto-POO-BD-2025-2026_Boat_Rental_System.git)

Crescenzo Napolano (DE1000161)

1. Presentazione del Dominio

Il dominio di interesse riguarda la gestione di un servizio organizzato di **noleggio di barche**, pensato per coordinare in modo centralizzato i clienti, le imbarcazioni disponibili, le prenotazioni e le successive operazioni di ritiro e restituzione. Il contesto comprende più sedi operative, ognuna delle quali può disporre di una propria flotta, e tiene conto degli aspetti che caratterizzano concretamente questo tipo di attività: disponibilità delle imbarcazioni, numero massimo di passeggeri, possesso della patente nautica e periodi in cui una barca non può essere utilizzata.

Il fulcro del dominio è rappresentato dalla classe astratta **Barca**, che raccoglie le caratteristiche comuni a tutte le imbarcazioni, come matricola, nome, capacità massima dei passeggeri, tariffa giornaliera, eventuale necessità della patente nautica e stato operativo. La generalizzazione permette di distinguere due tipologie concrete: la **BarcaMotore**, caratterizzata dalla potenza del motore e dalla capacità del serbatoio, e la **BarcaVela**, descritta attraverso superficie velica e altezza dell'albero. Questa struttura consente di modellare le differenze tra le imbarcazioni mantenendo comuni le informazioni e i comportamenti condivisi.

Accanto alla flotta, il dominio comprende il **Cliente**, che può registrarsi anche senza patente nautica. Quando la patente è presente vengono memorizzati il relativo numero e la data di scadenza, in modo che il sistema possa stabilire se essa risulta valida nel periodo richiesto. La presenza di questo dato è particolarmente importante perché alcune imbarcazioni possono essere utilizzate soltanto da clienti in possesso di una patente valida.

La relazione tra cliente e imbarcazione viene gestita tramite la **Prenotazione**. Essa definisce il periodo richiesto, il numero di passeggeri e lo stato della richiesta. Una prenotazione può successivamente dare origine a un **Noleggio**, nel quale vengono registrati il momento effettivo del ritiro, la restituzione e le eventuali note operative. In questo modo il sistema distingue chiaramente la fase di prenotazione dalla fase in cui la barca viene realmente consegnata al cliente.

Il dominio comprende inoltre la **Manutenzione**, necessaria per rappresentare i periodi in cui una barca deve essere sottoposta a interventi e non può quindi essere destinata ad altri utilizzi. Ogni imbarcazione è associata a una **Sede**, che identifica il punto operativo di appartenenza della barca. La combinazione di queste informazioni

permette di rappresentare non soltanto il noleggio, ma anche la disponibilità effettiva della flotta nel corso del tempo.

2. Descrizione del Sistema

Il sistema informativo è organizzato in macro-aree funzionali coerenti con le entità e le relazioni presenti nel modello. L'obiettivo è seguire l'intero ciclo del noleggio, dalla registrazione del cliente fino alla restituzione dell'imbarcazione, mantenendo sempre aggiornate le informazioni relative a disponibilità, stato e condizioni di utilizzo.

- **Gestione Clienti e Patente Nautica:** il sistema permette di registrare i dati anagrafici del cliente, l'email e la password memorizzata in forma protetta. Il cliente può indicare i dati della patente nautica, ma il possesso della patente non è necessario per creare un account. L'informazione viene utilizzata quando si tenta di prenotare una barca per la quale la patente è obbligatoria. In tal caso il sistema deve poter determinare se la patente è presente e se rimane valida durante tutto il periodo richiesto.
- **Gestione della Flotta e delle Sedi:** ogni barca è assegnata a una **Sede** e dispone di informazioni tecniche e operative. Il sistema distingue le barche a motore dalle barche a vela e permette di conoscere lo stato corrente di ciascuna imbarcazione, ad esempio disponibile, noleggiata, in manutenzione oppure fuori servizio. Le informazioni comuni sono raccolte nella classe astratta Barca, mentre le caratteristiche specifiche vengono mantenute nelle relative sottoclassi.

- **Gestione delle Prenotazioni:** il cliente seleziona una barca e specifica le date di inizio e fine del periodo desiderato insieme al numero di passeggeri. Prima di confermare la prenotazione, il sistema verifica che l'imbarcazione sia utilizzabile nel periodo richiesto, che non esistano prenotazioni sovrapposte e che il numero di persone non superi la capacità massima prevista. Se la barca richiede patente, viene inoltre controllata la presenza di una patente nautica valida per l'intero periodo.

La prenotazione rappresenta quindi il punto centrale di collegamento tra il cliente e la barca scelta. Il suo stato consente di distinguere una richiesta già confermata da una prenotazione che ha dato origine a un noleggio, da una pratica completata oppure da una richiesta annullata prima dell'inizio del servizio.

- **Gestione del Noleggio:** una prenotazione confermata può dare origine a un noleggio effettivo quando il cliente ritira la barca. In questa fase vengono registrate data e ora del ritiro e possono essere aggiunte note utili sulle condizioni dell'imbarcazione. Durante l'utilizzo il noleggio può essere in corso, sospeso in presenza di un problema oppure terminato al momento della riconsegna.
- **Restituzione dell'Imbarcazione:** al termine del noleggio vengono registrate la data e l'ora effettive della restituzione, le eventuali note finali e l'indicazione relativa alla conclusione corretta del servizio. Se non vengono rilevate anomalie, la barca può tornare disponibile; in caso contrario può essere resa temporaneamente indisponibile o dichiarata fuori servizio in attesa dei controlli necessari.
- **Gestione della Manutenzione:** il sistema consente di programmare e seguire gli interventi di **Manutenzione** associati a ciascuna barca. Per ogni intervento vengono memorizzati il periodo, la descrizione e lo stato, che può essere programmato, in corso o completato. Una barca interessata da una manutenzione non deve risultare disponibile per prenotazioni nello stesso periodo.

- **Gestione degli Stati:** lo stato delle principali entità consente di rappresentare l'evoluzione delle operazioni nel tempo. Una prenotazione può passare da confermata a noleggiata e poi completata, oppure essere annullata prima dell'avvio. Analogamente, il noleggio può trovarsi in corso, essere sospeso e infine terminato, mentre lo stato della barca viene aggiornato in funzione del suo utilizzo e delle attività di manutenzione.

Nel complesso, il sistema è pensato per fornire una gestione ordinata dell'intero processo di noleggio, mantenendo collegate tra loro le informazioni relative a clienti, barche, sedi, prenotazioni, noleggi e manutenzioni. La struttura scelta rende immediatamente riconoscibili le responsabilità delle diverse classi e permette di separare le informazioni anagrafiche, quelle operative e quelle legate allo stato delle imbarcazioni.

Il progetto è quindi orientato alla realizzazione di un applicativo in cui ogni operazione significativa viene svolta sugli oggetti del dominio: il cliente effettua una prenotazione, la prenotazione individua la barca da utilizzare, il noleggio rappresenta l'utilizzo effettivo e la manutenzione regola i periodi in cui l'imbarcazione non può essere messa a disposizione. Questa organizzazione costituisce la base sulla quale verranno successivamente sviluppate la logica applicativa e l'interfaccia grafica.

3. Class Diagram

(Consiglio ZOOM-IN)

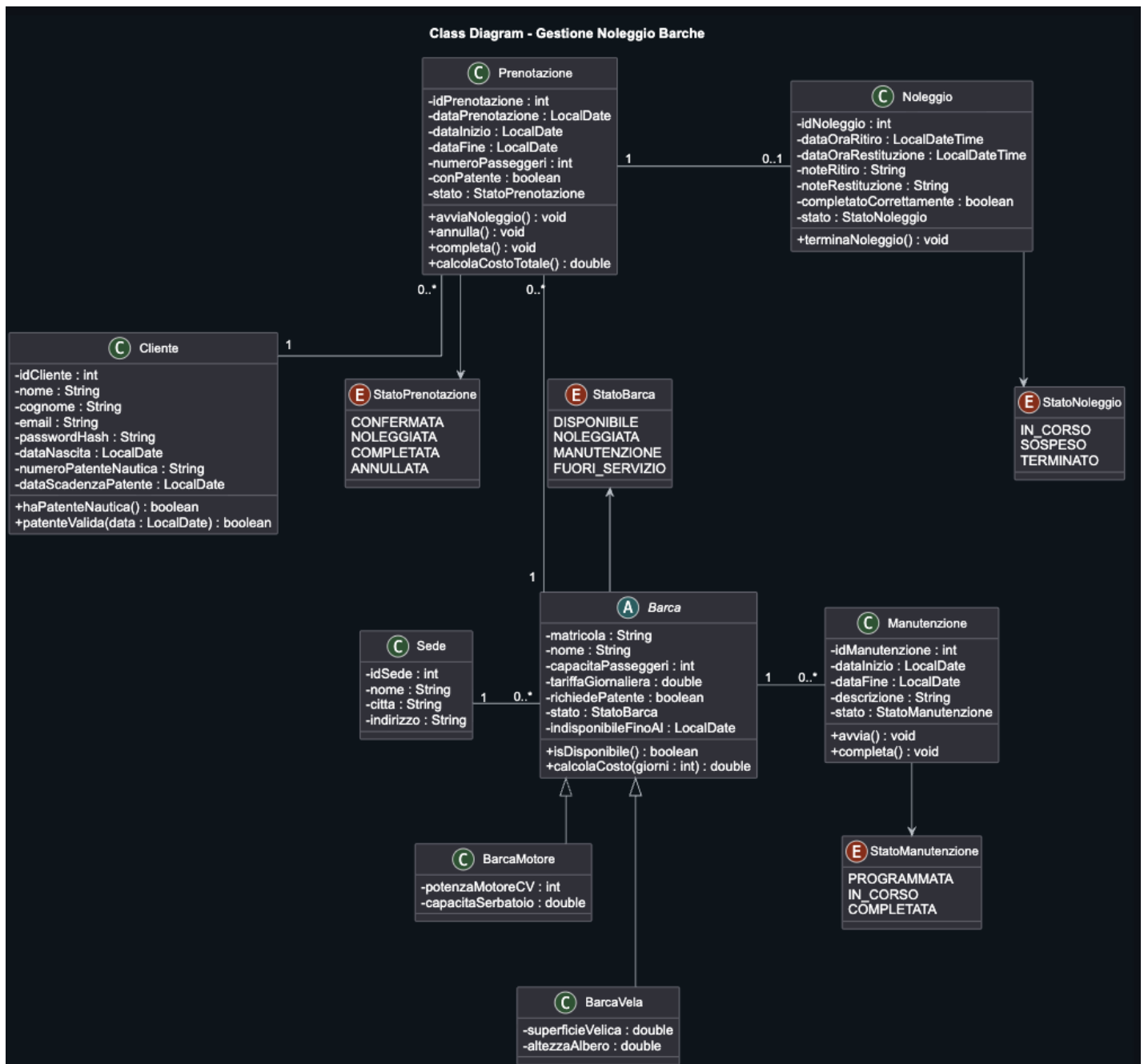


Diagramma UML delle classi del sistema informativo per la gestione del noleggio di barche.